

《AI 家庭智能体对工商业的影响：从入口易主到产业重构与投资图谱》

日期：2026-07-25

目录

- [引言](#引言)
- [1. 入口易主与 Agentic Commerce 崛起：家庭决策权从人转向 Agent 及电商、广告与运营商的连锁重构](#1-入口易主与-agentic-commerce-崛起-家庭决策权从人转向-agent-及电商广告与运营商的连锁重构)
- [2. 存量产业重构（一）：家电、安防、能源与地产从硬件产品转向被 Agent 调用的能力](#2-存量产业重构-家电-安防-能源与地产从硬件产品转向被-agent-调用的能力)
- [3. 存量产业重构（二）：保险、医疗养老与教育的价值逻辑重写](#3-存量产业重构-保险-医疗养老与教育的价值逻辑重写)
- [4. 增量产业创造：家庭 AI 服务器、Agent OS、具身整机与数据隐私服务等七类新赛道](#4-增量产业创造-家庭-ai-服务器-agent-os-具身整机与数据隐私服务等七类新赛道)
- [5. 产业链价值重分配、投资图谱与中国市场特有的监管与风险](#5-产业链价值重分配-投资图谱与中国市场特有的监管与风险)
- [结论](#结论)
- [参考文献](#参考文献)

引言

AI 家庭智能体（家庭

Agent）正从“被动响应指令的语音助手”升级为“家庭消费决策中枢”，家庭消费决策权从人向 Agent 迁移，被认为将重塑工商业价值分配（Amazon, 2025; Kantar, 2025）。围绕“入口易主”主线，本报告以用户原创笔记《AI家庭智能体产业与投资图谱》为框架锚点，逐条叠加 2024–2026

年权威外部来源验证、修正与扩展，覆盖入口与 Agentic Commerce

崛起、存量七类产业重构、增量产业创造、价值重分配与中国市场四大板块。

本研究有三点核心发现。第一，入口设备与交易协议（MCP/AP2/UCP）已密集落地，“Agent 代理决策/执行”从概念走向工程化（Anthropic, 2025; Google,

2026）。第二，对笔记“广告是最大存量输家”的判断作出关键修正：2025 年全球广告支出仍增长 7.7% 至 1.1 万亿美元，广告并未崩塌，而是从“注意力叙事”迁移至机器可读的结构化数据，即

B2A（Business-to-Agent）结构迁移（GroupM/WPP, 2024; Kantar, 2025）。第三，利润池由硬件向“入口层+订阅层”迁移，投资确定性呈“卖铲人>基础设施>平台>应用”金字塔分层（marketintel o, 2026）。

1. 入口易主与 Agentic Commerce 崛起：家庭决策权从人转向 Agent 及电商、广告与运营商的连锁重构

论点：家庭消费决策中枢的诞生

核心命题在于：家庭 Agent

正从"被动响应指令的语音助手"升级为"家庭消费决策中枢"，家庭消费决策权正从人向 Agent 迁移。这一迁移并非纯叙事——2024 至 2026

年，主流科技与支付巨头密集落地入口设备与交易协议，使"Agent 代理决策/执行"从概念走向工程化。需要强调的是，本命题的成立建立在可被外部数据验证的事实之上，而非单凭框架推演。

论据一：入口设备已批量落地，验证"决策中枢"的物理载体

数据显示，入口层硬件正在集中上市。Amazon 于 2025 年 2 月 26 日发布

Alexa+，明确引入"agentic

capabilities"，可自主导航网络完成预订、报修、购物等任务（Introducing Alexa+）；Google 于 2025 年 8 月 20 日在 Made by Google 发布会推出 Gemini for Home，将接管 Nest

设备并逐步取代 Google Assistant（Google 发表 Gemini for Home）。中国侧，小米于 2025 年 11 月 14 日发布 Xiaomi Miloco，将端侧视觉语言大模型 MiMo-VL-Miloco-7B

部署于家庭边缘，并以标准化 MCP 协议打通米家与第三方生态（Xiaomi Miloco

发布）；华为鸿蒙智家由全屋智能升级而来，2025

年在中国精装房智能家居市场取得份额第一（华为鸿蒙智家亮相 AWE2025）。相比之下，Apple 进度落后，据 TrendForce 预计其 2026 年才推智能屏、2027

年推桌面机器人（TrendForce：苹果扩展 AI 布局）。

论据二：电商从"人找货"转向"Agent 找货"

当 Agent 掌握家庭库存与偏好，可自动比价、补货、复购，传统货架搜索排名与直播种草对机器失效

。支付与协议已就位：MCP 于 2025 年 12 月 9 日由 Anthropic 捐赠至 Linux 基金会旗下 Agentic AI Foundation，成为 Agent 接入数据与工具的开放标准（Anthropic 捐赠 MCP）；AP2（Agent

Payments Protocol）由 Google 捐予 FIDO 联盟，支持"无人值守（Human Not

Present）"自主支付（Google Blog：AP2 捐予 FIDO）；UCP（Universal Commerce

Protocol）由 Google 联合 Shopify、Target、Walmart 等共同研发、获 20

余家零售商背书，打通发现—下单—支付—售后全链路（Google Blog：UCP

发布）。但需要指出，数据显示 Agentic Commerce 当前交易占比仍小——2025 年全球电商达 6.42 万亿美元，而代理发起交易仍处早期（eMarketer via Shopify）；"Agent

采购协议"正成为品牌直连 Agent 的新渠道，并反向倒逼供应链（前置仓、即时零售、无人配送）。

论据三：广告并非"最大存量输家"，而是"结构迁移"

有产业分析框架曾主张"广告是最大存量输家"，但数据显示这一判断言过其实：2025

年全球广告支出仍增长 7.7% 至约 1.1 万亿美元，首次突破万亿、数字广告占

72.9%（GroupM：This Year Next Year）；dentsu 亦预测 2025 年 +5.9% 的稳健增长（dentsu

全球广告支出预测）。更准确的判断是：预算从"注意力/情感叙事"迁移至"机器可读的结构化数据"，

即 B2A（Business-to-Agent）营销——品牌须以结构化属性赢得 Agent

的"算法份额"，竞价逻辑从点击计费转向交易佣金与被 Agent 推荐位竞价（Kantar：B2A

模型）；PubMatic 已基于 AdCP 协议推出首个端到端代理式广告投放（PubMatic：AdCP

代理式广告）。换言之，广告业并非崩塌，而是计价对象从"人的注意力"转向"Agent

的结构化数据接口"。

论据四：运营商网络"意外受益"

FTTR 与 Wi-Fi 7 从可选升级变为刚需：Dell'Oro 预计 2026 年中国 FTTR 用户将超 8000 万（Dell'Oro：FTTR 进展），中国电信 2026–2027 年 FTTR 集采达 3000 万套、含千兆 Wi-Fi 7 终端（中国移动通信网：电信 FTTR 集采）。更关键的是，家庭边缘算力托管（宽带+家庭 AI 服务器租用+数据托管）使运营商 ARPU 从"通信费"升级为"家庭数字服务费"——FTTR 融合套餐用户 ARPU 较非 FTTR 高 30% 以上（ZTE：FTTR+X）；云化 NAS、AI 康养等新业务正推动运营商从"卖带宽"转向"卖 AI 服务"（2025 超千兆宽带"四新"范式）。

分析：多元观点

支持方认为"入口易主"是确定性基础设施趋势：入口设备、端侧算力、支付/协议、能源节点均已被市场强验证（综合前述各来源）。但有观点指出中短期被高估：其一，消费者对"无人值守"自动付款的信任尚未建立（ainext.tw：Google AP2

与代理购物）；其二，隐私与监管约束——中国《网络数据安全条例》（2025-01-01 施行）与《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》（2026-07-15 施行）明确敏感个人信息单独同意、不得向第三方提供用户交互数据（司法部；网信办等五部门），可能延缓家庭数据被 Agent 自由调用。有学者认为，决策权迁移更可能呈"渐进授权"而非"瞬间让渡"——Agent 先接管低风险的补货复购，再逐步进入高价值决策。

小结

"家庭消费决策入口易主"在基础设施层已被强验证，但其行为层（Agent 真正接管采购决策、广告崩塌）仍属前瞻判断，受信任、隐私监管与协议标准化节奏约束。短期确定性最高的是"卖铲人"——入口设备、端侧算力、通信协议与家庭数字服务的提供方，而非上层应用本身。节奏比方向更重要。

2. 存量产业重构（一）：家电、安防、能源与地产从硬件产品转向被 Agent 调用的能力

论点

AI 家庭智能体把"家庭决策入口"从单品设备迁移到统一 Agent，使家电、安防、能源与地产四类原本以硬件产品为价值载体的产业被系统性"能力化"：交互界面与品牌存在感被抽离，退化为可被 Agent 统一调用的功能模块，利润池随之向入口层与调度层转移。

论据

家电与消费电子：价值逻辑反转与阵营分化

智能家电正从"联网执行"走向"认知与主动服务"，美的以"小美AI智能体"整合空气、水、烹饪、光影、安防、能源六大系统、日均交互近 3000 万次（美的Home AI）。阵营明显分化：封闭生态派自做 Agent 锁生态——小米澎湃OS 打通"人车家全生态"、AIoT 连接 10.4

亿台（小米人车家大会），华为鸿蒙智家 2025 年精装房市占率 38.9%

居首（华为鸿蒙智家），苹果延至 2026 年推 homeOS 智能屏 Hub（Apple Smart Home Hub）；开放能力派借 Matter 做"最好的被调用者"，2025 年认证产品超 5700 个、中国贡献近 2/3（Matter中国生态目录）。投资视角下纯硬件家电估值承压，科沃斯、石头科技虽"一手AI一手具身"仍卡在家电股与科技股估值夹层，市场尚未把"机器人"属性纳入核心框架（扫地茅净利暴增）。

安防与摄像头：从"记录"到"理解"

摄像头从卖录像存储（事后追溯）转向卖实时语义理解（跌倒、异常、食材盘点等），2025 安博会显示安防从“云端AI”加速转向“边缘AI”，前端“只传分析结果”（Hailo边缘AI安防）。关键变量是隐私计算：端侧完成理解、仅传结构化结论，EufyCam、Reolink、HomeKit Secure Video 已成隐私优先主流方案（Privacy-First Cameras），并直接拉动端侧 AI 芯片由 2024 年 70.5 亿美元增至 2034 年 361.2 亿美元（CAGR 17.75%）（Edge AI Chips）。

能源：家庭成为 VPP 节点

Agent 按峰谷电价调度储能充放、电动车充电与大功率电器，户用光储由硬件生意变为“持续收益资产”。住宅 VPP 2024 年约 11.74 亿、2030 年 43.10 亿美元（CAGR 24.3%）（Residential VPP）；家庭光伏 VPP 2025 年 3.2 亿、2034 年 27.8 亿美元（CAGR 28.4%）（Home Solar VPP）；家庭能源管理系统（HEMS）由 58 亿增至 217 亿美元（CAGR 13.8%）（HEMS Market），VPP 聚合商（Tesla Autobidder、Sunrun）令闲置电池可参与电网调度。

房地产与家装：前装智能化重构

全屋智能从后装改装转前装标配，FTTR（光纤到房间）成前装基建，浙江移动已与圣都整装、绿城、滨江推精装房光纤预埋 + 智能组网一站式交付（浙江移动FTTR）。交付时“家庭数字孪生”开始成为新增资产项：海尔智家 APP 以数字孪生生成 3D 家庭视图调度全屋设备（海尔智慧家庭），栖息地 S32 以 HDT 系统 1:1 搭建数字新家、还原度超 95%（栖息地S32）。

分析

四类产业共同主线是“价值重心上移”：单品越标准化、越可被 Matter 无感调用，其品牌溢价越被稀释，利润向入口/调度层与端侧算力两端集中——近似 PC 兼容机之于 Intel/微软。但须区分事实与观点：阵营分化与 VPP 数据已被市场验证；而“纯硬件家电估值必然塌陷”“数字孪生将成房产标配资产”仍属前瞻判断，受隐私监管（网信办等五部门办法）与跨品牌协议成熟度约束。

小结

家电、安防、能源、地产正从“卖硬件”转向“卖被 Agent 调用的能力”。短期确定性最高的是两端基础设施——入口层（小米/华为/苹果生态）与端侧算力/协议（Matter、边缘 AI 芯片、HEMS/VPP）；开放能力派以“被调用”换规模，封闭生态派以“自做 Agent”锁利润。投资上，“家电+机器人”重定价与户用光储“资产化”是最值得跟踪的两条主线。

3. 存量产业重构（二）：保险、医疗养老与教育的价值逻辑重写

论点

当家庭 Agent 把“感知—决策—执行”下沉到住宅内部，这三类以“静态精算、被动治疗、稀缺师资”为价值计量单位的存量产业，正被改写为以“实时行为数据、连续生理信号、个性化进度流”为计量单位的新逻辑。入口易主改写的是三大产业的风险定价基准、服务交付形态与支付结构。

论据

保险：从静态精算到动态定价，再催生新品类

在存量重构端，家庭安防、漏水、火灾的实时感知正推动财险由“按房屋属性静态定价”转向“按风险行为动态定价”。研究数据显示，全球家庭远程信息处理保险（home telematics insurance）市场已从 2025 年的 92 亿美元增至预计 2034 年的 497 亿美元（CAGR 20.6%），其中亚太以 23.1%

的增速领跑（Growth Market Reports, 2025）；更宽口径的“基于物联网远程信息处理的用量保险”2025 年规模达 916 亿美元、2034 年或达 1.82 万亿美元，采用该模式的保单持有人年均保费可省 12%–27%，且美国截至 2025 年底已有至少 24 个州批准或审议物联网住宅折扣项目（Marketintel, 2025）。在增量创造端，具身机器人催生“机器人责任险”：2025 年 9 月以来，中国太保推出全国首个专为人形机器人设计的“机智保”（支持按天/周/月投保，覆盖本体损失、第三者责任与自身财产损失），人保推出“具身智能综合保险”，平安推出“保险+科技+资本”综合方案（每日经济新闻, 2025-11-26）。这一新品类正处于“监管套利窗口期”——中国信通院预计 2035 年人形机器人整机市场达千亿元级、2045 年或破十万亿元（同上）。

医疗养老：家庭成健康“第一现场”，支付结构走向 B2B2C

医疗养老是最确定的落点。Agent 叠加环境传感器与可穿戴设备，使家庭成为慢病监测、用药管理、认知障碍早筛与跌倒应急的第一现场：深圳已在居家场景部署 AI 传感器、智能手表、智能药盒与跌倒监测，实现失能风险预测与实时告警（深圳特区报, 2025-07-14）；科技日报引述专家归纳出智能化、精准化、医用化、个性化、无感化、便捷化六大趋势，并指出约 90% 的老人选择居家养老（科技日报, 2025-03-10）。需求端数据：我国失能失智老人已超 4500 万、约每 6 名老人就有 1 名需长期照护（经济参考报/新华网, 2025-12-26）；日本 2024 年新生儿仅 72 万创历史新低、护理业每 4.25 个岗位仅 1 名申请人（环球人物/今日日本, 2025-03-04）；德国护理人力缺口预计由 15 万扩大至十年后的 100 万（ERGO, 2025）。支付侧，“硬件+Agent+服务订阅”能否跑通取决于与长护险/惠民保打通：我国长期护理保险试点已覆盖 3.08 亿参保人、惠及 330 余万失能人员，基金累计支出超 1000 亿元、年人均减负约 1.2 万元，2026 年 3 月《关于加快建立长期护理保险制度的意见》明确三年左右基本建成全国统一制度（国家医保局, 2026-07-11；中青报, 2026-03-26）。这为“设备商/平台→长护机构→用户”的 B2B2C 支付结构提供了制度接口。

教育：一对一个性化辅导边际成本趋零

多模态 Agent 正把“一对一”从奢侈品变为标品。2025 年暑期，新东方、高途、洋葱学园、豆神教育密集上线 AI 课，单节课价格低至 10 元，仅为传统辅导班的几十分之一（21 世纪经济报道/新浪, 2025-07-03）；更极端的“卖算力”模式将单节课成本压至 3–5 元（腾讯新闻, 2026-07-03）。市场规模同步扩张：多鲸研究院估算 2025 年中国 AI+教育超 700 亿元、2030 年近 3000 亿元（新浪, 2025-07-03）；全球教育 AI 由 2024 年 58.8 亿美元增至 2030 年预计 322.7 亿美元（CAGR 31.2%）（Grand View Research via 界面, 2025-11-03）。

分析（正方与反方并陈）

正方认为，养老是“最确定刚需”（人口结构与护理人力短缺为硬约束）、AI 家教显著降本普惠（价格数据已验证）。但反方约束同样真实：其一，保险责任归属仍不清。法学界对机器人致害存在“产品责任（无过错）”与“过错责任”之争，欧盟 2024 年产品责任指令已将软件纳入无过错责任范畴，但相关义务边界仍在演进（东方法学/谢琳, 2024；东方法学/宁园, 2024）。机器人保险面临“风险数据积累不足致精算困难、传统条款适配性差、产品责任与网络安全责任边界模糊”三大障碍（每日经济新闻, 2025-11-26）。其二，医疗存在“最后一公里”闭环缺口——多数厂家仅为设备商，难以覆盖线下服务响应（科技日报, 2025-03-10）。

其三，教育绑定屏幕时间、专注度与亲子关系，且模型幻觉明显——媒体实测 6 款 AI 辅导 App 最高正确率仅 80%、最低 30%（山西晚报 via 界面，2025-11-03）。业界一种观点认为，胜出的不是单纯解题模型，而是“融入家庭管家的教育模块”（界面，2025-11-03）。

小结

三者共同逻辑：价值计量单位从“一次性交易/治疗/授课”改写为“持续数据闭环订阅”。保险卖可被实时行为数据重塑的风险；医疗卖可被连续生理信号预测的健康；教育卖可被个性化进度流度量的成长。重写已经发生，但速度受责任立法、隐私监管与情感边界三道闸门约束——其中养老因刚需与支付政策最明确而确定性最高，保险机器人处窗口期，教育则仍在“降本”与“育人本质”之间寻找平衡。

4. 增量产业创造：家庭 AI 服务器、Agent OS、具身整机与数据隐私服务等七类新赛道

论点

AI 家庭智能体对工商业最深远的增量，是凭空创造七类此前不存在的新产业：家庭 AI 服务器、Agent OS、具身整机、机器人零部件、B2A 营销与 Agent 商务基础设施、家庭订阅服务、家庭数据与隐私服务。本章核心判断：七类中**确定性最高的是“卖铲人”——端侧芯片、传感器、连接与机器人零部件**；它们不赌“家庭入口”归谁，却稳收智能化渗透红利，恰如新能源浪潮里先赚到钱的是宁德时代而非整车厂。

论据

1. 家庭 AI 服务器：下一个“路由器级”品类

2025 年起算力加速下沉家庭，迷你主机/AI BOX（如联想 P7/Mini 本地可跑 122B 模型）与 AI NAS 路线并行联想 AI 主机 P7/Mini；摩尔线程 2026-05 在 2026

产品发布会上发布首款面向家庭场景的消费级产品 MTT AICUBE（定位“家庭 AI 中枢”，内置全域智能体“小麦”，整合“智能体+AI PC+AI

NAS”能力矩阵）中证网：摩尔线程发布首款家庭AI中枢、萤石同期推出内置 64 TOPS

算力与本地智能体 Home Vita 的 AI Core X萤石发布 AI 大模型主机。底层支撑是边缘 AI 芯片 2024 年约 70.5 亿美元、2034 年预计 361.2 亿美元（CAGR 17.75%）GlobeNewswire 边缘 AI 芯片。硬件形态已现，但权威机构未给独立市场规模，仍属前瞻概念。

2. 家庭 Agent OS：家庭的“Windows/Android”

研究界把 AgentOS 定义为将操作系统与智能体深度集成的“内置型”系统53ai：OS Agent 与 AgentOS，工程内核为“设备抽象层 + 记忆系统（A-MEM/LSFS） +

任务规划引擎”腾讯云开发者：AIOS/MCP。巨头必争：华为 HMAF 开放生态、微软开源 UFO²、OpenAI 将 ChatGPT 重构为 AI 应用 OSObjectivemind：AI

操作系统崛起。有观点（分析师）认为机会在“跨生态中立层”——以 MCP 等标准做设备抽象，避开巨头 OS 正面战（行业共识性判断）。

3. 具身机器人整机：下一个“汽车级”终端

2025 全球人形机器人出货约 1.3–1.7 万台，中国占 84.7%–90%赛迪：2025 人形机器人市场研究报告Omdia：通用具身机器人市场雷达参考消息：中国主导全球人形机器人市场；宇树、智元居前——赛迪估算宇树约 5500 台（按全球 32.4% 第一口径推算），Omdia 估算宇树约 4200 台、智元约

5168 台、海外头部各约 150 台，两机构的数量与排序口径不一赛迪：2025

人形机器人市场研究报告Omdia：通用具身机器人市场雷达。高盛预测 2035 年市场 380 亿美元参考消息：中国主导全球人形机器人市场。出货集中于仓储物流、工业装配等商用场景，业界判断"先商用后家用、先租赁后购买"（行业共识性判断），短期受成本与可靠性制约。

4. 机器人核心零部件：机器人的"宁德时代时刻"

零部件占整机 60%–70%新浪财经：机器人产业上游核心零部件；灵巧手电机、丝杠、谐波减速器、六维力传感器、触觉皮肤等确定性更高。事实支撑：绿的谐波 2025 销量 42.52

万台（+72.48%），雷赛智能无框力矩电机交付超 12 万台（约 20

倍增长）腾讯新闻：机器人零部件"大考"；全球谐波减速器 2024 年约 12 亿美元、2029 年预计 34

亿美元新浪财经：机器人产业上游核心零部件。机构测算国产率持续提升（中研普华超 70%、IIM 43%，口径有别）中研普华：人形机器人产业链IIM：关键零部件产业白皮书。

5. B2A 营销与 Agent 商务基础设施：新渠道层

Kantar 提出 B2A 范式——结构化数据取代情感叙事赢得"算法份额"Kantar：B2A 模型；Klarna

2025-12 发布 Agentic Product Protocol，向 Agent 开放 1 亿+商品、4

亿+价格的机器可读商品数据层（商品信息层）Klarna：Agentic Product

Protocol；Stripe+OpenAI 的 ACP 则聚焦安全结账与支付凭证传递（支付层）Agentic Commerce

Protocol，Shopify 默认开启 MCP 端点提供结构化商品与目录访问（同属商品信息层）orbexa：结

构化商务数据。两层职责不同：Klarna/Shopify 解决"机器可读的商品与货架"，ACP

解决"机器间的安全支付"，共同把货架与商品数据重做一遍适配机器读取。

6. 家庭订阅服务："家庭的 Salesforce"

硬件毛利正转向订阅 LTV：2025 全球智能家居市场 1740 亿美元，Amazon Alexa+ 捆绑

Prime、订阅收入约 490 亿美元ainvest：AI 智能家居订阅模式；Owlet"硬件+订阅"2025 营收破 7

亿元、付费订阅超 11 万腾讯新闻：Owlet 硬件订阅；海尔智家场景会员续费率 78%、ARPU 360

元/年同花顺：智能家居生态。

7. 家庭数据与隐私服务：新基础设施

端侧隐私计算使数据"不出域"成为合规前提（医疗"数据不能出院"依赖强本地算力）21

世纪经济报道：端侧 AI 落地路径；Fibocom AI Dongle、Google AI Edge Gallery

把本地推理做成可插拔模块Fibocom：AI DongleTechTarget：Google AI Edge

Gallery。监管侧，《网络数据安全条例》（2025 施行）、《拟人化互动办法》（2026

施行，不得向第三方提供交互数据）与 TC260 拟修订规范网信办：拟人化互动办法司法部：网络数据

安全管理条例IAPP：中国隐私标准更新催生家庭数据确权与"可遗忘记忆系统"需求，后者仍处合规与

方向层面、未见市场规模。

分析

七类确定性分层明显：入口层（整机/OS）与"谁掌握家庭入口"强相关、胜负未定，受信任与监管节奏约束；而"卖铲人"——端侧芯片、传感器、连接、机器人零部件——只赌智能化渗透、不赌入口。边缘 AI 芯片与谐波减速器、力矩电机均有多源高增验证，国产零部件处替代窗口，故有观点类比"宁德时代时刻"：整车未分胜负、上游已兑现。反之，家庭 AI 服务器与"可遗忘记忆系统"仍缺权威数据，需时间验证。风险收益上应不赌入口、先卡位供应链与隐私基础设施。

小结

家庭智能体凭空创造七类增量产业，但商业化节奏与确定性高度分化。短期最稳增量来自“卖铲人”——一端侧算力、传感器、连接与机器人核心零部件；上层入口、OS、整机与订阅想象空间更大，却受信任、成本与协议标准化约束。对工商业，先卡位确定性供应链与隐私基础设施，优于押注单一入口。

5. 产业链价值重分配、投资图谱与中国市场特有的监管与风险

声明：本章为方向性产业分析，非个股推荐，不构成投资建议。

论点

家庭 Agent 对工商业的深层影响，并不止于“多了一个智能设备”，而是一次产业链利润池的重新分配：价值正从一次性硬件销售向“入口层 + 订阅层”迁移，复制移动互联网“入口收租”的逻辑，但租金形态由广告转为交易佣金与订阅费。在此主线下，可梳理出一条确定性分层清晰的投资图谱；而中国市场因制造供应链优势、长护险等政策推力与强隐私监管并存，呈现出独特的收益与风险结构。

论据

一、价值重分配：最大转移发生在“入口”。

移动互联网时代，家庭场景入口（智能音箱、App）以广告变现；家庭 Agent 时代，入口转向以“代理用户完成发现—比价—下单—支付”换取交易佣金与订阅费。Kantar 提出 B2A（Business-to-Agent）范式，指出营销竞争正从“注意力/情感叙事”转向“机器可读的结构化数据”，品牌争夺的是 AI 代理的“算法份额”（Kantar: B2A）。数据显示广告总量并未崩塌——GroupM 预计 2025 年全球广告支出仍增长 7.7% 至 1.1

万亿美元（GroupM/WPP），因此更准确的判断是“结构迁移”而非“总量坍塌”。与之对应，Agentic Commerce 被视为新租金池：McKinsey 预计 2030 年代理编排零售支出达 3-5 万亿美元，Juniper 预测同期约 1.5 万亿美元（eco.com）。利润池由硬件毛利向入口/订阅层转移，是本章核心判断。

二、投资图谱（确定性分层与时间轴）。沿“确定性”排序，市场普遍呈现“卖铲人 > 基础设施 > 平台 > 应用”的金字塔。近期确定性最高的是软件 Agent 与端侧算力芯片（卖铲人）：边缘/端侧 AI 芯片被多家机构给出双位数 CAGR，marketintel 测算 2025 年 148 亿美元、2034 年 796 亿美元（CAGR 19.6%，亚太占 38.2%）（marketintel）；行业媒体亦指出 2025 年为“端侧 AI 元年”，A 股 15 家端侧 AI 芯片公司前三季度归母净利润增速 24%（钛媒体）。中期看家庭 AI 服务器与感知网络；远期看具身整机——赔率高、胜率低，零部件（电机/减速器/丝杠）与数据工具链胜率高于整机厂。一级市场可用四维评估：数据飞轮位置、入口独立性、安全与责任设计、商业模式切换能力；二级市场映射为端侧算力/存储、传感器、连接、机器人链、入口层、应用层。

三、中国市场：制造优势 + 政策推力 + 强监管。

制造端，中国在全球人形机器人供应链份额领先——Omdia 数据显示 2025 年中国厂商占全球出货 86.9%（新华网/Omdia），核心零部件国产化率约 43%、全球零部件市场约 287 亿美元（IIM 白皮书），谐波减速器等环节国产率已超 70%（中研普华），特斯拉 Optimus 约七成零部件来自中国供应商（头条）。支付结构上，中国长护险试点已覆盖 92 个地区、3.08 亿参保人、累计惠及 330 余万失能人员，并迈向全面建制（央视网/国家医保局），政策与保险付费驱动的 B2B2C 可能比纯 C 端订阅更早跑通。

分析

支持方认为"入口确定性 + 卖铲人 + 中国供应链"构成高胜率组合，短期最稳的是芯片、传感器、连接与机器人零部件。但也有分析提出清醒警示：端侧 AI 的"资本叙事与实际落地并不匹配"，下游场景成功率远低于资本预期，"豆包玩具"由热转冷即是案例，若单一场景证伪，专用芯片将面临库存积压（钛媒体）。风险侧，家庭数据受《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》及 2026 年施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》约束，明确"不得向第三方提供用户交互数据"（国家网信办）；数据出境受"三法一条例四规章"框架限制，或影响中外生态互联（国家发展改革委）。此外，巨头通吃、安全事故寒蝉效应、付费意愿证伪、技术路线突变、具身不及预期均为真实下行风险。

小结

家庭 Agent 的工商业主线是"入口收租、利润上移"。投资上"节奏比方向更重要"——近期确定性最高在卖铲人（端侧芯片/传感器/连接/机器人零部件），远期具身整机赔率高、胜率低。中国市场制造与政策红利突出，但隐私监管、数据出境限制与多重风险不容忽视。本章为方向性分析，**非个股推荐**。

关键发现

- 发现1：家庭 Agent 的价值重分配最大发生在"入口"，租金由广告转为交易佣金+订阅费，利润池由硬件向入口/订阅层迁移（Kantar、GroupM、eco.com）。
- 发现2：投资确定性呈"卖铲人>基础设施>平台>应用"，端侧 AI 芯片为高确定性赛道（marketintelo、钛媒体）。
- 发现3：中国具身供应链全球领先（86.9% 出货份额、零部件国产化率超 70%），长护险政策推力使 B2B2C 或快于纯 C 订阅（新华网/Omdia、央视网/国家医保局）。
- 发现4：个保法、网络数据安全管理条例、拟人化互动办法与数据出境框架构成强监管约束（国家网信办、国家发展改革委）。

数据摘要

指标	数据	来源
全球广告支出 2025	+7.7% 至 1.1 万亿美元	GroupM/WPP
Agentic Commerce 2030 (McKinsey/Juniper)	3-5 万亿 / 1.5 万亿美元	eco.com
边缘 AI 推理芯片 2025→2034	148→796 亿美元, CAGR 19.6%	marketintelo
A股端侧AI芯片公司净利增速 (2025前三季)	+24%	钛媒体
中国人形机器人出货全球份额 2025	86.9%	新华网/Omdia
长护险覆盖参保人 / 试点地区	3.08 亿 / 92 个	央视网/国家医保局

结论

本报告围绕"入口易主"主线得出一致结论：家庭 Agent 已将家庭决策入口从单品设备迁移至统一智能体，家电、安防、能源、地产、保险、医疗养老与教育七类存量产业被系统性"能力化"，利润池向入口层与端侧算力集中（Grand View Research, 2024；Growth Market Reports, 2025）。增量侧，家庭智能体凭空创造家庭 AI 服务器、Agent OS、具身整机、机器人零部件、B2A 营销、家庭订阅与数据隐私服务七类新赛道（赛迪, 2026；Klarna, 2025）。产业链价值重分配呈现清晰确定性分层：利润由硬件毛利转向"入口+订阅"，投资上"卖铲人（端侧芯片/传感器/连接/机器人零部件）> 基础设施 > 平台 >

应用”，近期确定性最高在卖铲人（marketintel, 2026；钛媒体，2025）。中国市场因制造供应链、长护险政策推力与强隐私监管并存，B2B2C 或快于纯 C 端订阅（央视网/国家医保局，2026）。共性判断是“入口收租、利润上移、节奏比方向更重要”；主要风险来自信任与隐私监管、巨头通吃、安全事故寒蝉效应与具身不及预期。

参考文献

说明：本清单合并第 1–5 章来源，按 URL 去重（同一 URL 仅留一条），APA 格式转写；用户原创笔记《AI 家庭智能体产业与投资图谱》仅作框架锚点，未入列、未引用。共 91 条。

一、入口设备与 Agent 平台

- Amazon. (2025). Introducing Alexa+. Amazon. [链接](#)
- ithome.com.tw. (2025). Google 發表 Gemini for Home. ithome.com.tw. [链接](#)
- 中国财经网. (2025). Xiaomi Miloco 发布. 中国财经网. [链接](#)
- 新华网. (2025). 华为鸿蒙智家亮相 AWE2025. 新华网. [链接](#)
- TrendForce. (2025). 苹果扩展 AI 布局. TrendForce. [链接](#)
- AppleMagazine. (2025). Apple's Smart Home Hub Hits Snag, But 2025 Launch Still on Track. AppleMagazine. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2025). 技术底座筑壁垒：华为鸿蒙智家凭什么断层式领先精装房智能家居市场. 腾讯新闻. [链接](#)
- 中国日报网. (2025). 小米人车家全生态合作伙伴大会召开. 中国日报网. [链接](#)
- 网易科技. (2025). 美的发布新一代 AI 交互系统"Home AI". 网易科技. [链接](#)
- 连接标准联盟中国成员组 (matter.cn). (2025). Matter 生态产品目录重磅发布，中国智能家居迎来破局时刻. matter.cn. [链接](#)

二、协议、支付与 Agentic Commerce

- Anthropic. (2025). Donating the Model Context Protocol and Establishing the Agentic AI Foundation. Anthropic. [链接](#)
- Google. (2026). AP2 捐予 FIDO 联盟. Google Blog. [链接](#)
- Google. (2026). UCP 发布：Agentic Commerce 工具与协议. Google Blog. [链接](#)
- eMarketer / Shopify. (2026). Global Ecommerce Sales. eMarketer / Shopify. [链接](#)
- Kantar. (2025). B2A — The Business-to-Agent Model and the Next Retail Disruption. Kantar. [链接](#)
- PubMatic. (2025). PubMatic and Butler/Till Launch AdCP-Enabled Agentic AI Campaign Across CTV. PubMatic. [链接](#)
- Klarna. (2025). Klarna Launches Agentic Product Protocol. Klarna. [链接](#)
- Stripe + OpenAI. (2025). Agentic Commerce Protocol (ACP). AgenticCommerce.dev. [链接](#)
- Orbexa. (2025). Why AI Agents Need Structured Commerce Data. Orbexa. [链接](#)
- eco.com. (2026). What Is Agentic Commerce? 2026 Guide. eco.com. [链接](#)
- ainext.tw. (2026). Google AP2 与代理购物. ainext.tw. [链接](#)

三、广告与电商市场数据

- GroupM / WPP. (2024/2025). This Year Next Year (Global Ad Spend Forecast). GroupM / WPP. [链接](#)
- GroupM / WPP. (2024). This Year Next Year 2024–2025. GroupM / WPP. [链接](#)

- dentsu. (2025). Global Ad Spend Forecasts 2025. dentsu. [链接](#)

四、通信基础设施 (FTTR / 宽带)

- Dell'Oro Group. (2024). Fiber to the Room (FTTR) Progress Update. Dell'Oro Group. [链接](#)
- 移动通信网. (2026). 中国电信启动 2026–2027 FTTR 集采 3000 万套. 移动通信网. [链接](#)
- 中兴通讯. (2024). FTTR+X 助力家庭宽带高质量发展. 中兴通讯. [链接](#)
- 今日头条. (2025). 2025 超千兆宽带"四新"重构家宽经营范式. 今日头条. [链接](#)
- C114 通信网. (2025). 浙江移动发布智慧家庭工程师新形象新服务. C114 通信网. [链接](#)
- 千家网. (2025). 什么是 FTTR (光纤到房间) . 千家网. [链接](#)

五、家电与智能家居生态

- 雪球 / 21 世纪经济报道. (2025). 370 亿"扫地茅"净利暴增 118%. 雪球 / 21 世纪经济报道. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2025). 海尔智慧家庭与北京住宅产业化集团达成战略合作. 腾讯新闻. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2026). 栖息地 S32 智能住宅正式发布, 造车级标准化方案终结家装"攒机时代". 腾讯新闻. [链接](#)
- 同花顺 / 中研普华. (2025). 2025 年智能家居生态系统行业现状与发展趋势. 同花顺 / 中研普华. [链接](#)
- Ainvest. (2025). The Rise of AI-Driven Smart Home Ecosystems: Subscription Models. Ainvest. [链接](#)
- 腾讯新闻. (2026). 智能育儿公司靠"硬件+订阅"2025 营收破 7 亿元. 腾讯新闻. [链接](#)

六、安防与边缘 AI 芯片

- 芝能智芯 / 今日头条. (2025). 从云到端: Hailo 的边缘 AI 改变安防系统的智能进化. 今日头条. [链接](#)
- Dividor Daily. (2025). How to Choose Privacy-First Smart Cameras With Edge AI. Dividor Daily. [链接](#)
- GlobeNewswire. (2025). Edge AI Chips Market 2025–2034. GlobeNewswire. [链接](#)
- 钛媒体. (2025). AI 芯片新战场: 从拼算力到拼能效, 端侧浪潮下的众生相. 钛媒体. [链接](#)
- marketintel. (2026). AI Edge Inference Chip Market Research Report 2034. marketintel. [链接](#)
- 兴业证券. (2025). 紧抓 AI 创新和国产化 把握电子板块战略高地. 兴业证券. [链接](#)

七、能源 (VPP / HEMS)

- Grand View Research. (2024). Residential Virtual Power Plant Market. Grand View Research. [链接](#)
- MarketIntelO. (2025). Home Solar Virtual Power Plant Market Research Report 2034. MarketIntelO. [链接](#)
- Global Market Insights. (2025). Home Energy Management System Market. Global Market Insights. [链接](#)

八、医疗养老

- 深圳特区报. (2025). 智能管家全天在线 远程监护实时守护. 深圳特区报. [链接](#)
- 科技日报. (2025). 智能健康监测: 科技守护最美"夕阳红". 科技日报. [链接](#)
- allseniors.org. (2025). 2025–2026 年老年人最佳智能家居医疗设备. allseniors.org. [链接](#)
- 经济参考报 / 新华网. (2025). "社保第六险"覆盖近 3 亿人 长护险从试点迈向全面建制. 新华网. [链接](#)
- 国家医保局. (2026). 全民医保护航人口高质量发展. 国家医保局. [链接](#)
- 中国青年报. (2026). 长期护理保险已覆盖 3.08 亿参保人, 累计惠及 330 多万失能人员. 中国青年报. [链接](#)
- 中国新闻网. (2026). 国家医保局: 长期护理保险减轻群众照护费用负担超千亿元. 中国新闻网. [链接](#)

- 环球人物. (2025). 日媒：AI 机器人或成日本老年护理"救星". 环球人物. 链接
- ERGO. (2025). The growing importance of AI and robots in elderly care. ERGO. 链接
- 央视网 / 国家医保局. (2026). 长期护理保险减轻群众照护费用负担超千亿元. 央视网. 链接

九、保险

- Growth Market Reports. (2025). Home Telematics Insurance Market Report 2034. Growth Market Reports. 链接
- Marketintel. (2025). Usage-Based Insurance via IoT Telematics for Homes & SMBs. Marketintel. 链接
- Researchintel. (2025). Telematics-Enabled Home Insurance Discounts Market. Researchintel. 链接
- 每日经济新闻 (涂颖浩、潘婷). (2025). 人形机器人如何"放心用"? 头部险企连推专属产品. 每日经济新闻. 链接
- 中国银行保险报 (王东生). (2026). 为"机器人雇员"保驾护航. 中国银行保险报. 链接

十、教育

- 21 世纪经济报道 / 新浪财经. (2025). 一种新型辅导班批量登场, 单节课低至 10 元. 新浪财经. 链接
- 腾讯新闻. (2026). 单节课 3 至 5 元, 不卖课程只卖算力. 腾讯新闻. 链接
- 界面新闻. (2025). AI 家教赛道升温, 互联网大厂与教育巨头开启攻防战. 界面新闻. 链接
- 证券时报. (2025). 【研报掘金】机构: AI 教育有望迎来加速发展期. 证券时报. 链接
- Future Market Insights. (2025). AI Tutoring Services Market. Future Market Insights. 链接

十一、法律与责任 (机器人侵权)

- 东方法学 (谢琳). (2024). 人形机器人自主侵权的责任认定. 东方法学. 链接
- 东方法学 (宁园). (2024). 论人形机器人使用者的注意义务. 东方法学. 链接

十二、具身机器人整机与零部件

- 赛迪出版传媒 / 中国电子报. (2026). 2025 年人形机器人市场研究报告. 央广网. 链接
- Omdia / 人民网. (2026). Chinese firms lead global humanoid robot production in 2025. 人民网. 链接
- 参考消息 / 新华社. (2026). 中国如何占领全球 90% 的人形机器人市场. 新华网. 链接
- 新华网 / Omdia. (2026). 中企主导全球人形机器人出货量. 新华网. 链接
- 新浪财经 / 东海证券. (2025). 机器人产业全解析——上游核心零部件. 新浪财经. 链接
- 高工机器人 / 腾讯新闻. (2026). 机器人零部件"大考": 谁吃到量产第一波红利. 腾讯新闻. 链接
- 腾讯新闻. (2026). 消费级具身智能落地提速, 核心零部件迎新机遇. 腾讯新闻. 链接
- 中研普华产业研究院. (2025). 2025 中国人形机器人产业链. 中研普华. 链接
- IIM. (2025). 人形机器人关键零部件产业白皮书 (2025). IIM. 链接
- 今日头条. (2026). 全球 84.7% 人形机器人中国造: 为何离不开中国零件? . 今日头条. 链接

十三、家庭 AI 服务器 / Agent OS / 隐私服务 (增量产业)

- 电子发烧友网 / 今日头条. (2026). 联想 AI 主机 P7 与 Mini 将千亿大模型装进口袋. 今日头条. 链接
- 艾媒咨询 iiMedia. (2026). 萤石发布 AI 大模型主机 EZVIZ AI Core X. 艾媒咨询. 链接
- 中国证券报·中证网. (2026). 深化端侧 AI 战略布局 摩尔线程发布首款家庭 AI 中枢. 中证网. 链接
- 天翼智库 / 53AI. (2025). OS Agent 与 AgentOS 驱动的人机交互变革. 53AI. 链接
- 腾讯云开发者社区. (2025). AI 原生 OS 与 Agent-OS 系统化落地. 腾讯云. 链接
- ObjectiveMind. (2025). The Rise of AI-Based Operating Systems. ObjectiveMind. 链接
- 团结报 / 新浪财经. (2025). 端侧 AI: 绘就赋能人文的未来智能新图景. 新浪财经. 链接

- Fibocom. (2025). Fibocom Launches AI Dongle. Fibocom. [链接](#)
- TechTarget. (2025). Unlock the power of local AI with Google AI Edge Gallery. TechTarget. [链接](#)
- 21 世纪经济报道. (2025). 端侧 AI 落地路径：从算力下沉到场景闭环. 21 世纪经济报道. [链接](#)

十四、监管与隐私政策

- 司法部. (2024). 网络数据安全条例. 司法部. [链接](#)
- 国家网信办等五部门. (2025). 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法. 国家网信办. [链接](#)
- IAPP. (2025). China's proposed privacy standard update targets AI-sensitive data. IAPP. [链接](#)
- 国家发展改革委. (2025). 筑牢深入推进"人工智能+"行动的政策制度之基. 国家发展改革委. [链接](#)

本报告由 AI

深度研究团队生成，重要决策请经专业人员核验。所有引用来源请用户在重要场景下二次核验时效性与真实性。